

Macroeconomia I

O mercado de bens e serviços

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

Referência da aula

Leitura obrigatória: **Capítulo 3 –O mercado de bens** de Blanchard (2017).

Se as famílias decidirem poupar mais, a economia como um todo poupará mais?

O mercado de bens e serviços e a curva IS

Produção e Despesas

Trabalhamos por enquanto com uma **economia fechada**
($X = M = 0$).

Produção e Despesas

Trabalhamos por enquanto com uma **economia fechada** ($X = M = 0$).

Demanda agregada

$$Z \equiv C + I + G$$

Produção e Despesas

Trabalhamos por enquanto com uma **economia fechada** ($X = M = 0$).

Demanda agregada

$$Z \equiv C + I + G$$

- C: consumo das famílias.

Produção e Despesas

Trabalhamos por enquanto com uma **economia fechada** ($X = M = 0$).

Demanda agregada

$$Z \equiv C + I + G$$

- C : consumo das famílias.
- I : investimento das empresas.

Produção e Despesas

Trabalhamos por enquanto com uma **economia fechada** ($X = M = 0$).

Demanda agregada

$$Z \equiv C + I + G$$

- C : consumo das famílias.
- I : investimento das empresas.
- G : gastos do governo.

Produção e Despesas

Trabalhamos por enquanto com uma **economia fechada** ($X = M = 0$).

Demanda agregada

$$Z \equiv C + I + G$$

- C : consumo das famílias.
- I : investimento das empresas.
- G : gastos do governo.

Consumo (C)

Consumo (C)

- Despesas das famílias como:

Consumo (C)

- Despesas das famílias como:
 - Bens duráveis (ex: carros, eletrodomésticos).

Consumo (C)

- Despesas das famílias como:
 - Bens duráveis (ex: carros, eletrodomésticos).
 - Bens não duráveis (ex: alimentação e vestuário).

Consumo (C)

- Despesas das famílias como:
 - Bens duráveis (ex: carros, eletrodomésticos).
 - Bens não duráveis (ex: alimentação e vestuário).
 - Serviços (ex: corte de cabelo, saúde e educação).

Consumo (C)

- Despesas das famílias como:
 - Bens duráveis (ex: carros, eletrodomésticos).
 - Bens não duráveis (ex: alimentação e vestuário).
 - Serviços (ex: corte de cabelo, saúde e educação).

Por simplificação, assumiremos que o consumo depende **linearmente** da **renda disponível** $Y_D = Y - T$:

Consumo (C)

- Despesas das famílias como:
 - Bens duráveis (ex: carros, eletrodomésticos).
 - Bens não duráveis (ex: alimentação e vestuário).
 - Serviços (ex: corte de cabelo, saúde e educação).

Por simplificação, assumiremos que o consumo depende **linearmente** da **renda disponível** $Y_D = Y - T$:

$$C = c_0 + c_1 Y_D = c_0 + c_1 (Y - T)$$

Consumo (C)

- Despesas das famílias como:
 - Bens duráveis (ex: carros, eletrodomésticos).
 - Bens não duráveis (ex: alimentação e vestuário).
 - Serviços (ex: corte de cabelo, saúde e educação).

Por simplificação, assumiremos que o consumo depende **linearmente** da **renda disponível** $Y_D = Y - T$:

$$C = c_0 + c_1 Y_D = c_0 + c_1 (Y - T)$$

onde $c_0 > 0$ é o **consumo autônomo**, $c_1 \in (0, 1)$ é a **propensão marginal a consumir**, Y é a renda e T é a tributação.

Consumo (C)

- Despesas das famílias como:
 - Bens duráveis (ex: carros, eletrodomésticos).
 - Bens não duráveis (ex: alimentação e vestuário).
 - Serviços (ex: corte de cabelo, saúde e educação).

Por simplificação, assumiremos que o consumo depende **linearmente** da **renda disponível** $Y_D = Y - T$:

$$C = c_0 + c_1 Y_D = c_0 + c_1 (Y - T)$$

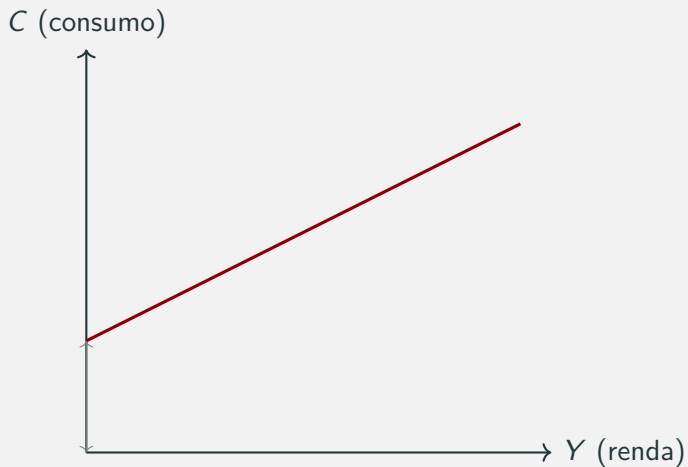
onde $c_0 > 0$ é o **consumo autônomo**, $c_1 \in (0, 1)$ é a **propensão marginal a consumir**, Y é a renda e T é a tributação.

Consumo (C)

Intuição de c_1

Se a renda disponível sobe R\$100, o consumo sobe $c_1 \times \text{R\$100}$.
O restante é poupado.

Consumo (C)



Investimento (I)

Investimento (I)

- Despesas com bens utilizados na produção:

Investimento (I)

- Despesas com bens utilizados na produção:
 - Bens de capital (ex: máquinas).

Investimento (I)

- Despesas com bens utilizados na produção:
 - Bens de capital (ex: máquinas).
 - Estoques.

Investimento (I)

- Despesas com bens utilizados na produção:
 - Bens de capital (ex: máquinas).
 - Estoques.
 - Estruturas.

Investimento (I)

- Despesas com bens utilizados na produção:
 - Bens de capital (ex: máquinas).
 - Estoques.
 - Estruturas.
 - Imóveis entram em investimento!

Investimento (I)

- Despesas com bens utilizados na produção:
 - Bens de capital (ex: máquinas).
 - Estoques.
 - Estruturas.
 - Imóveis entram em investimento!

Por ora, trataremos o investimento como exógeno:

$$I = \bar{I}$$

Gastos do Governo (G) e Tributação (T)

- Despesas dos governos municipais, estaduais e federais:
 - Ministérios e autarquias;
 - Obras públicas;
 - Salários dos funcionários;
 - Empresas públicas e de sociedade mista;
- Transferências e subsídios: **NÃO ENTRAM NO PIB**
 - Exemplos: aposentadorias, bolsas de estudo, seguro-desemprego.

Gastos do Governo (G) e Tributação (T)

- Despesas dos governos municipais, estaduais e federais:
 - Ministérios e autarquias;
 - Obras públicas;
 - Salários dos funcionários;
 - Empresas públicas e de sociedade mista;
- Transferências e subsídios: **NÃO ENTRAM NO PIB**
 - Exemplos: aposentadorias, bolsas de estudo, seguro-desemprego.

Trataremos tanto os gastos do governo como a tributação como exógenos:

$$G = \overline{G}, \quad T = \overline{T}$$

Demanda em função da renda

Ao considerarmos $Z \equiv C + I + G$, como a demanda se relaciona com a renda?

Demanda em função da renda

Ao considerarmos $Z \equiv C + I + G$, como a demanda se relaciona com a renda? Substituindo a função consumo em Z :

$$\begin{aligned} Z &= c_0 + c_1(Y - T) + \bar{I} + \bar{G} \\ &= \underbrace{(c_0 + \bar{I} + \bar{G} - c_1 T)}_{\text{demanda autônoma}} + c_1 Y \end{aligned}$$

Demanda em função da renda

Ao considerarmos $Z \equiv C + I + G$, como a demanda se relaciona com a renda? Substituindo a função consumo em Z :

$$\begin{aligned} Z &= c_0 + c_1(Y - T) + \bar{I} + \bar{G} \\ &= \underbrace{(c_0 + \bar{I} + \bar{G} - c_1 T)}_{\text{demanda autônoma}} + c_1 Y \end{aligned}$$

A demanda Z é uma **função linear e crescente** de Y , com inclinação $c_1 < 1$.

Equilíbrio

Condição de equilíbrio

Equilíbrio no mercado de bens

$$Y = Z$$

Produção = Renda = Demanda

Condição de equilíbrio

Equilíbrio no mercado de bens

$$Y = Z$$

Produção = Renda = Demanda

Substituindo:

$$Y = (c_0 + \bar{I} + \bar{G} - c_1 T) + c_1 Y$$

Condição de equilíbrio

Equilíbrio no mercado de bens

$$Y = Z$$

Produção = Renda = Demanda

Substituindo:

$$Y = (c_0 + \bar{I} + \bar{G} - c_1 T) + c_1 Y$$

$$Y - c_1 Y = c_0 + \bar{I} + \bar{G} - c_1 T$$

Condição de equilíbrio

Equilíbrio no mercado de bens

$$Y = Z$$

Produção = Renda = Demanda

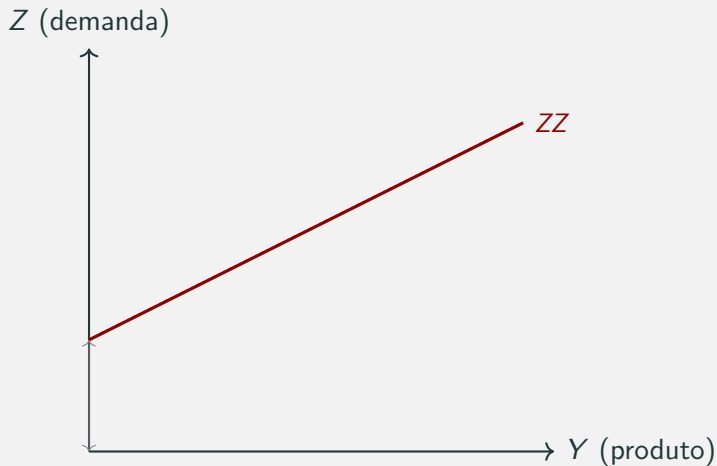
Substituindo:

$$Y = (c_0 + \bar{I} + \bar{G} - c_1 T) + c_1 Y$$

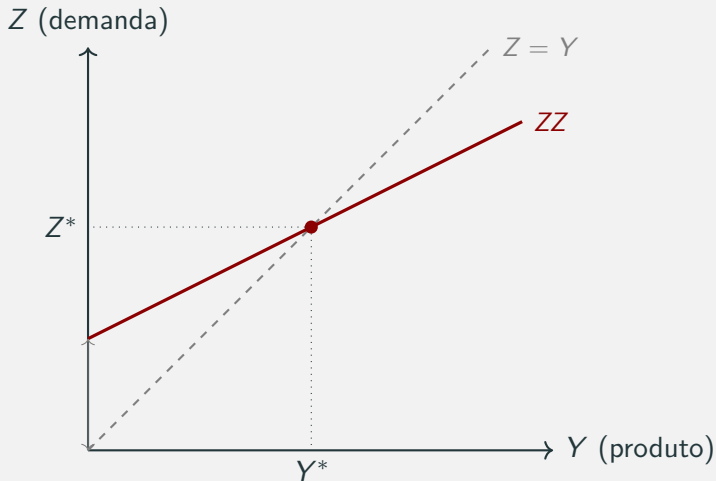
$$Y - c_1 Y = c_0 + \bar{I} + \bar{G} - c_1 T$$

$$Y^* = \frac{1}{1 - c_1} (c_0 + \bar{I} + \bar{G} - c_1 T)$$

Demanda agregada em função da renda



Equilíbrio no mercado de bens e serviços



O multiplicador

O que é o multiplicador?

Suponha $\Delta \bar{G} > 0$. Qual o efeito sobre Y^* ?

$$\Delta Y^* = \frac{1}{1 - c_1} \Delta \bar{G}$$

O que é o multiplicador?

Suponha $\Delta \bar{G} > 0$. Qual o efeito sobre Y^* ?

$$\Delta Y^* = \frac{1}{1 - c_1} \Delta \bar{G}$$

Multiplicador

$$\frac{\Delta Y^*}{\Delta \bar{G}} = \frac{1}{1 - c_1} > 1$$

Um aumento de R\$1 na demanda autônoma eleva o produto em **mais de R\$1**.

O que é o multiplicador?

Por que $\frac{\Delta Y^*}{\Delta G} > 1$? Porque a renda de uns é gasto de outros:

O que é o multiplicador?

Por que $\frac{\Delta Y^*}{\Delta \bar{G}} > 1$? Porque a renda de uns é gasto de outros:

1. $\Delta \bar{G} = 100 \rightarrow$ empresas produzem mais $\rightarrow$ renda sobe 100

O que é o multiplicador?

Por que $\frac{\Delta Y^*}{\Delta \bar{G}} > 1$? Porque a renda de uns é gasto de outros:

1. $\Delta \bar{G} = 100 \rightarrow$ empresas produzem mais $\rightarrow$ renda sobe 100
2. Famílias recebem 100 a mais $\rightarrow$ consumo sobe $c_1 \times 100$

O que é o multiplicador?

Por que $\frac{\Delta Y^*}{\Delta G} > 1$? Porque a renda de uns é gasto de outros:

1. $\Delta \bar{G} = 100 \rightarrow$ empresas produzem mais $\rightarrow$ renda sobe 100
2. Famílias recebem 100 a mais $\rightarrow$ consumo sobe $c_1 \times 100$
3. Mais consumo $\rightarrow$ mais produção $\rightarrow$ mais renda $\rightarrow \dots$

O que é o multiplicador?

Por que $\frac{\Delta Y^*}{\Delta \bar{G}} > 1$? Porque a renda de uns é gasto de outros:

1. $\Delta \bar{G} = 100 \rightarrow$ empresas produzem mais $\rightarrow$ renda sobe 100
2. Famílias recebem 100 a mais $\rightarrow$ consumo sobe $c_1 \times 100$
3. Mais consumo $\rightarrow$ mais produção $\rightarrow$ mais renda $\rightarrow \dots$
4. Soma da série geométrica: $\Delta Y = \frac{1}{1-c_1} \times 100$

O que é o multiplicador?

Por que $\frac{\Delta Y^*}{\Delta G} > 1$? Porque a renda de uns é gasto de outros:

1. $\Delta \bar{G} = 100 \rightarrow$ empresas produzem mais $\rightarrow$ renda sobe 100
2. Famílias recebem 100 a mais $\rightarrow$ consumo sobe $c_1 \times 100$
3. Mais consumo $\rightarrow$ mais produção $\rightarrow$ mais renda $\rightarrow \dots$
4. Soma da série geométrica: $\Delta Y = \frac{1}{1-c_1} \times 100$

Exemplo: se $c_1 = 0,75$, então $\frac{\Delta Y^*}{\Delta G} = 4$. Um gasto público de R\$1 bi gera R\$4 bi de produto.

O que é o multiplicador?

Dados: $c_0 = 200$, $c_1 = 0,75$, $\bar{I} = 300$, $\bar{G} = 400$, $T = 200$.

O que é o multiplicador?

Dados: $c_0 = 200$, $c_1 = 0,75$, $\bar{I} = 300$, $\bar{G} = 400$, $T = 200$.

$$(a) \ Y^* = \frac{1}{1-0,75}(200 + 300 + 400 - 0,75 \times 200) = 4 \times 750 = \mathbf{3.000}$$

O que é o multiplicador?

Dados: $c_0 = 200$, $c_1 = 0,75$, $\bar{I} = 300$, $\bar{G} = 400$, $T = 200$.

$$(a) \quad Y^* = \frac{1}{1-0,75}(200 + 300 + 400 - 0,75 \times 200) = 4 \times 750 = \mathbf{3.000}$$

$$(b) \quad \text{Se } \Delta G = 100: \Delta Y^* = 4 \times 100 = \mathbf{400}$$

O que é o multiplicador?

Dados: $c_0 = 200$, $c_1 = 0,75$, $\bar{I} = 300$, $\bar{G} = 400$, $T = 200$.

(a) $Y^* = \frac{1}{1-0,75}(200 + 300 + 400 - 0,75 \times 200) = 4 \times 750 = \mathbf{3.000}$

(b) Se $\Delta G = 100$: $\Delta Y^* = 4 \times 100 = \mathbf{400}$

(c) O multiplicador é $\frac{\Delta Y^*}{\Delta \bar{G}} = \frac{1}{1 - 0,75} = \mathbf{4}$

Não há um multiplicador apenas para os gastos do governo, mas também para todos os demais **gastos exógenos.**

Investimento e Poupança

Investimento e Poupança

Lembre-se que Poupança Total =
Poupança Privada (S) + Poupança Pública ($T - G$).

Investimento e Poupança

Lembre-se que Poupança Total =
Poupança Privada (S) + Poupança Pública ($T - G$). Lembre-se que
 $S \equiv Y - T - C$ (e, portanto,
 $S = Y - T - (c_0 + c_1(Y - T)) \implies S = -c_0 + (1 - c_1)(Y - T)$)

Investimento e Poupança

Lembre-se que Poupança Total =
Poupança Privada (S) + Poupança Pública ($T - G$). Lembre-se que
 $S \equiv Y - T - C$ (e, portanto,
 $S = Y - T - (c_0 + c_1(Y - T)) \implies S = -c_0 + (1 - c_1)(Y - T)$)
e que $I = S + (T - G)$. Temos, portanto, que

Investimento e Poupança

Lembre-se que Poupança Total =
Poupança Privada (S) + Poupança Pública ($T - G$). Lembre-se que
 $S \equiv Y - T - C$ (e, portanto,
 $S = Y - T - (c_0 + c_1(Y - T)) \implies S = -c_0 + (1 - c_1)(Y - T)$)
e que $I = S + (T - G)$. Temos, portanto, que

$$\bar{I} = -c_0 + (1 - c_1)(Y - \bar{T}) + (\bar{T} - \bar{G})$$

$\vdots$

$$Y^* = \frac{1}{1 - c_1} [c_0 + \bar{I} + \bar{G} - c_1 \bar{T}]$$

O paradoxo da parcimônia (poupança)

O paradoxo da parcimônia (poupança)

Paradoxo da parcimônia

Se todas as famílias decidirem **poupar mais** (reduzir c_0), o produto cai — e a poupança total **não aumenta**.

O paradoxo da parcimônia (poupança)

Paradoxo da parcimônia

Se todas as famílias decidirem **poupar mais** (reduzir c_0), o produto cai — e a poupança total **não aumenta**.

Por quê?

- $c_0 \downarrow \rightarrow Z \downarrow \rightarrow Y^* \downarrow \rightarrow \text{renda cai}$

O paradoxo da parcimônia (poupança)

Paradoxo da parcimônia

Se todas as famílias decidirem **poupar mais** (reduzir c_0), o produto cai — e a poupança total **não aumenta**.

Por quê?

- $c_0 \downarrow \rightarrow Z \downarrow \rightarrow Y^* \downarrow \rightarrow$ renda cai
- Com renda menor, poupança ($S = Y - T - C$) cai junto com o consumo

O paradoxo da parcimônia (poupança)

Paradoxo da parcimônia

Se todas as famílias decidirem **poupar mais** (reduzir c_0), o produto cai — e a poupança total **não aumenta**.

Por quê?

- $c_0 \downarrow \rightarrow Z \downarrow \rightarrow Y^* \downarrow \rightarrow$ renda cai
- Com renda menor, poupança ($S = Y - T - C$) cai junto com o consumo
- No novo equilíbrio: $S = \bar{I}$ (a identidade poupança-investimento se mantém, mas em um nível de renda mais baixo)

Exercício 1

Considere a seguinte economia:

- $C = 160 + 0,75Y_D$
 - $I = 150$
 - $G = 150$
 - $T = 100$
- a) Encontre o multiplicador do gasto autônomo.
- b) Encontre o PIB, a renda Disponível, o consumo e a poupança agregada de equilíbrio.
- c) Devido a uma queda na confiança dos empreendedores, o investimento sofreu uma queda de 50. Encontre o PIB, a renda Disponível, o consumo e a poupança agregada de equilíbrio. Explique a transição por meio de um gráfico.

Exercício 2

Até agora, assumimos que o nível de impostos não varia com a renda. Considere uma economia na qual a **tributação dependa da renda**:

- $C = 160 + 0,6Y_D$
 - $I = 150$
 - $G = 150$
 - $T = 100 + 0,1Y$
- a) Encontre o multiplicador do gasto autônomo.
- b) Encontre o PIB, a renda Disponível, o consumo e a poupança agregada de equilíbrio.
- c) Devido a uma queda na confiança dos empreendedores, o investimento sofreu uma queda de 50. Encontre o PIB, a renda Disponível, o consumo e a poupança agregada de equilíbrio. Explique a transição por meio de um gráfico.

Aplicação – Crise Financeira de 2008

Crise Financeira de 2008 —- choque de confiança

Crise Financeira de 2008 —- choque de confiança

- Setembro de 2008: a falência do Lehman Brothers (quarto maior banco de investimento dos EUA) gera pânico no sistema financeiro global.

Crise Financeira de 2008 —- choque de confiança

- Setembro de 2008: a falência do Lehman Brothers (quarto maior banco de investimento dos EUA) gera pânico no sistema financeiro global.
- Impacto psicológico: medo de uma “nova Grande Depressão” se espalha entre consumidores e empresas.

Crise Financeira de 2008 —- choque de confiança

- Setembro de 2008: a falência do Lehman Brothers (quarto maior banco de investimento dos EUA) gera pânico no sistema financeiro global.
- Impacto psicológico: medo de uma “nova Grande Depressão” se espalha entre consumidores e empresas.
 - Como capturar esse efeito por meio do modelo?

Crise Financeira de 2008 —- choque de confiança

- Setembro de 2008: a falência do Lehman Brothers (quarto maior banco de investimento dos EUA) gera pânico no sistema financeiro global.
- Impacto psicológico: medo de uma “nova Grande Depressão” se espalha entre consumidores e empresas.
 - Como capturar esse efeito por meio do modelo?
- Consumidores cortaram gastos mesmo antes de a renda disponível cair fortemente.

Crise Financeira de 2008 —- choque de confiança

- Setembro de 2008: a falência do Lehman Brothers (quarto maior banco de investimento dos EUA) gera pânico no sistema financeiro global.
- Impacto psicológico: medo de uma “nova Grande Depressão” se espalha entre consumidores e empresas.
 - Como capturar esse efeito por meio do modelo?
- Consumidores cortaram gastos mesmo antes de a renda disponível cair fortemente.
- Empresas cortaram os investimentos.

Crise Financeira de 2008 —- choque de confiança

- Setembro de 2008: a falência do Lehman Brothers (quarto maior banco de investimento dos EUA) gera pânico no sistema financeiro global.
- Impacto psicológico: medo de uma “nova Grande Depressão” se espalha entre consumidores e empresas.
 - Como capturar esse efeito por meio do modelo?
- Consumidores cortaram gastos mesmo antes de a renda disponível cair fortemente.
- Empresas cortaram os investimentos.
- Consumo total e, principalmente, bens duráveis, e investimento despencaram.

Crise Financeira de 2008 —- choque de confiança

- Setembro de 2008: a falência do Lehman Brothers (quarto maior banco de investimento dos EUA) gera pânico no sistema financeiro global.
- Impacto psicológico: medo de uma “nova Grande Depressão” se espalha entre consumidores e empresas.
 - Como capturar esse efeito por meio do modelo?
- Consumidores cortaram gastos mesmo antes de a renda disponível cair fortemente.
- Empresas cortaram os investimentos.
- Consumo total e, principalmente, bens duráveis, e investimento despencaram.
- No modelo:

Crise Financeira de 2008 —- choque de confiança

- Setembro de 2008: a falência do Lehman Brothers (quarto maior banco de investimento dos EUA) gera pânico no sistema financeiro global.
- Impacto psicológico: medo de uma “nova Grande Depressão” se espalha entre consumidores e empresas.
 - Como capturar esse efeito por meio do modelo?
- Consumidores cortaram gastos mesmo antes de a renda disponível cair fortemente.
- Empresas cortaram os investimentos.
- Consumo total e, principalmente, bens duráveis, e investimento despencaram.
- No modelo:
 - queda no consumo independente da renda corrente $\Rightarrow$ redução de c_0 (consumo autônomo).

Crise Financeira de 2008 —- choque de confiança

- Setembro de 2008: a falência do Lehman Brothers (quarto maior banco de investimento dos EUA) gera pânico no sistema financeiro global.
- Impacto psicológico: medo de uma “nova Grande Depressão” se espalha entre consumidores e empresas.
 - Como capturar esse efeito por meio do modelo?
- Consumidores cortaram gastos mesmo antes de a renda disponível cair fortemente.
- Empresas cortaram os investimentos.
- Consumo total e, principalmente, bens duráveis, e investimento despencaram.
- No modelo:
 - queda no consumo independente da renda corrente $\Rightarrow$ redução de c_0 (consumo autônomo).
 - queda no investimento independente $\Rightarrow$ redução de $\bar{I}$.

Crise Financeira de 2008 —- choque de confiança

- Setembro de 2008: a falência do Lehman Brothers (quarto maior banco de investimento dos EUA) gera pânico no sistema financeiro global.
- Impacto psicológico: medo de uma “nova Grande Depressão” se espalha entre consumidores e empresas.
 - Como capturar esse efeito por meio do modelo?
- Consumidores cortaram gastos mesmo antes de a renda disponível cair fortemente.
- Empresas cortaram os investimentos.
- Consumo total e, principalmente, bens duráveis, e investimento despencaram.
- No modelo:
 - queda no consumo independente da renda corrente $\Rightarrow$ redução de c_0 (consumo autônomo).
 - queda no investimento independente $\Rightarrow$ redução de $\bar{I}$.
- Consequência: queda na Demanda Agregada (DA)

Crise Financeira de 2008 — Amplificação e paradoxo da poupança

- Queda inicial em c_0 e $\bar{l}$ reduz Z .
 - A queda em Z reduz Y e renda, amplificando a recessão.
 - Consequência: desemprego sobe (ainda não formalizamos isto).
 - Paradoxo da poupança em ação:
 - Famílias tentam poupar mais.
 - Ao reduzir consumo, derrubam renda e podem não aumentar poupança agregada.

Crise Financeira de 2008 – Lições:

- Choques de confiança afetam c_0 e $\bar{l}$.
- As políticas econômicas (fiscal e monetária) são necessárias para mitigar recessões.
- A resposta rápida em 2008 evitou colapso ainda maior.

Limitações

Todo modelo é uma simplificação.

Limitações

Todo modelo é uma simplificação. Mas o que fizemos até agora é **muito** simplificado.

Limitações

Todo modelo é uma simplificação. Mas o que fizemos até agora é **muito** simplificado.

- Mudar G ou T pode levar tempo.
- Outras variáveis como o investimento e a taxa de câmbio podem reagir à política econômica.
- As expectativas dos agentes afetam os resultados.
- A demanda aquecida pode aumentar a inflação.
- Déficits aumentam dívida pública.

Referências i

Blanchard, Olivier. 2017. *Macroeconomia*. 7th ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil.

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. Rio de Janeiro: LTC.